

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TRẦN HOÀNG KIỆT
LÊ THỊ MỸ DUYÊN
LÊ HOÀNG PHÚC

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã số sinh viên: **2251010053**
 2254052019
 2254050055

ĐỀ TÀI
“MOVIE TICKET BOOKING MANAGEMENT SYSTEM”

Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ VIỆT TUẤN

TP.HỒ CHÍ MINH, 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU	5
1.1 Giới thiệu đề tài:	5
1.2 Lý do chọn đề tài:	5
CHƯƠNG II: CÁC HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN	6
2.1 ADO.NET:	6
2.2 Giới thiệu về Mô hình 3 lớp:.....	6
2.2.1 Ưu điểm của mô hình 3 lớp.....	6
2.2.2 Nguyên lý hoạt động	6
2.3 Database:	6
CHƯƠNG III: MOVIE TICKET BOOKING MANAGEMENT SYSTEM	7
3.1 Mô tả ý tưởng.....	7
3.2 Nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng	7
3.2.1 Quản trị viên.....	7
3.2.2 Nhân viên	7
3.2.3 Khách hàng.....	8
3.3 Các bước thực hiện đề tài.....	8
3.4 Báo cáo phân tích, đặc tả yêu cầu và kiến trúc hệ thống quản lý vé xem phim 8	
3.4.1 Phân tích và đặc tả yêu cầu	8
3.4.1.1 Mục tiêu hệ thống	8
3.4.1.2 Phân tích yêu cầu	8
a) Yêu cầu chức năng	8
b) Yêu cầu phi chức năng	9
c) Đối tượng người dùng	10
3.4.1.3 Đặc tả yêu cầu.....	10
a) Luồng hoạt động chính.....	10

b) Bảng cơ sở dữ liệu.....	11
3.4.2 Kiến trúc 3 lớp.....	11
3.4.2.1 Presentation Layer (Lớp giao diện)	11
3.4.2.2 Business Layer (Lớp xử lý nghiệp vụ)	11
3.4.2.3 Data Layer (Lớp dữ liệu)	12
3.4.2.4 Tương tác giữa các lớp	12
3.4.2.5 Lợi ích của kiến trúc 3 lớp.....	13
3.4.3 Các sơ đồ lớp.....	13
3.4.3.1 Sơ đồ Lớp tổng quan.....	13
3.4.3.2 Sơ đồ lớp từng chức năng quan trọng.....	13
3.4.3.3 ERD	15
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ.....	16
4.1 Mô tả công nghệ, công cụ dùng để cài đặt.....	16
4.1.1 Ngôn ngữ lập trình	16
4.1.2 Nền tảng phát triển	16
4.1.3 Công cụ IDE.....	16
4.1.4 Cơ sở dữ liệu	16
4.1.5 Công nghệ kết nối CSDL	16
4.2 Mô tả chức năng chính được cài đặt	16
4.1.1 Chức năng đăng nhập.....	16
4.1.2 Chức năng đăng ký.....	17
4.1.3 Chức năng quản lý phim	17
4.1.4 Chức năng quản lý tài khoản.....	18
4.1.5 Chức năng mua vé online.....	18
4.1.6 Chức năng thanh toán.....	18
4.1.7 Chức năng thống kê doanh thu.....	19
4.3 Diễn giải các màn hình	19

4.3.1	Màn hình đăng nhập (Form1)	19
4.3.2	Màn hình đăng ký (RegForm).....	20
4.3.3	Màn hình Giao diện Quản trị viên (AdminForm)	21
4.3.4	Màn hình Dashboard (dashboardForm)	22
4.3.5	Màn hình Thêm Phim (AddMovieForm).....	22
4.3.6	Màn hình Thêm Nhân Viên (AddStaffForm)	23
4.3.7	Màn hình Custom	24
4.3.8	Màn hình Mua vé (buyTicketForm).....	25
4.3.9	Màn hình Giao diện Nhân viên (staffForm).....	26
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN		27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3. 1: Sơ đồ lớp tổng quan.....	13
Hình 3. 2: Sơ đồ chức năng	13
Hình 3. 3: Sơ đồ chức năng	14
Hình 3. 4: Sơ đồ chức năng	14
Hình 3. 5: Sơ đồ chức năng	14
Hình 3. 6: Sơ đồ chức năng	15
Hình 3. 7: ERD	15
Hình 4. 1: Màn hình đăng nhập	19
Hình 4. 2: Màn hình đăng ký.....	20
Hình 4. 3: Màn hình Giao diện Quản trị viên.....	21
Hình 4. 4: Màn hình Dashboard	22
Hình 4. 5: Màn hình Thêm Phim.....	23
Hình 4. 6: Màn hình Thêm Nhân Viên.....	24
Hình 4. 7: Màn hình Customer	24
Hình 4. 8: Màn hình Mua vé	25
Hình 4. 9: Màn hình Giao diện Nhân viên	Error! Bookmark not defined.
Hình 4. 9: Màn hình Giao diện Nhân viên	26

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu đề tài:

“Movie Ticket Booking Management System” là hệ thống quản lý đặt vé xem phim được xây dựng nhằm phát triển một giải pháp phần mềm tiên tiến, hỗ trợ tự động hóa và tối ưu hóa quy trình mua vé, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của rạp chiếu phim. Hệ thống được thiết kế để thực hiện nhiều chức năng quan trọng như quản lý suất chiếu, đặt vé, quản lý thông tin khách hàng và tổng hợp báo cáo doanh thu. Việc triển khai hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng cho người dùng. Với tính ứng dụng thực tiễn cao, đề tài góp phần hỗ trợ các rạp chiếu phim nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại số hóa.

1.2 Lý do chọn đề tài:

Với nhu cầu giải trí hiện nay, đặc biệt là xem phim tại rạp ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều rạp chiếu phim hiện vẫn còn áp dụng các phương thức quản lý truyền thống, thủ công, gây ra nhiều bất cập như chậm trễ trong việc đặt vé, thiếu đồng bộ trong quản lý suất chiếu, thông tin khách hàng và khó khăn trong việc tổng hợp, phân tích doanh thu. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài “Movie Ticket Booking Management System” - hệ thống quản lý đặt vé xem phim với mong muốn xây dựng một hệ thống phần mềm giúp tự động hóa quy trình đặt vé và quản lý các hoạt động của rạp chiếu phim. Việc nghiên cứu và phát triển hệ thống này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành cho các đơn vị kinh doanh rạp phim mà còn mang lại trải nghiệm tiện lợi, hiện đại cho người dùng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhóm vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn, từ đó nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và triển khai phần mềm trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG II: CÁC HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

2.1 ADO.NET:

- Kết nối ADO.NET:
 - Để kết nối tới Cơ sở dữ liệu, chúng ta dùng Class SqlConnection
 - Phương thức kết nối: ADO.NET với SqlConnection.
 - Đối tượng SqlConnection dùng để mở kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - SqlCommand để thực thi truy vấn SQL.

2.2 Giới thiệu về Mô hình 3 lớp:

Mô hình 3 lớp gồm 3 phần chính: Presentation Layer (GUI), Business Logic Layer (BLL), Data Access Object (DAO).

2.2.1 Ưu điểm của mô hình 3 lớp

- Tính tách biệt cao: Mỗi lớp có trách nhiệm riêng biệt, rõ ràng, dễ hiểu và dễ bảo trì.
- Khả năng tái sử dụng: Các thành phần trong mỗi lớp có thể được tái sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Dễ dàng kiểm thử: Việc kiểm thử từng lớp độc lập trở nên dễ dàng hơn.
- Dễ dàng bảo trì: Việc sửa đổi hoặc nâng cấp một lớp không ảnh hưởng đến các lớp khác.
- Khả năng mở rộng: Mô hình 3 lớp dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của ứng dụng.
- Tính bảo mật: Lớp truy cập dữ liệu có thể được bảo vệ để hạn chế truy cập trái phép vào dữ liệu.

2.2.2 Nguyên lý hoạt động

Mô hình hoạt động dựa trên 2 nguyên tắc:

- Một là, các thành phần cùng chức năng sẽ được nhóm lại với nhau tạo thành một thể thống nhất.
- Hai là, phân chia công việc cụ thể và rõ ràng cho từng nhóm. Nó sẽ góp phần thực hiện mục đích hạn chế sự chồng chéo, lộn xộn của file dữ liệu.

2.3 Database:

- Khai báo và sử dụng biến, cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ T-SQL.
- Tạo và truy vấn dữ liệu.
- Lập trình Stored procedure, Trigger:
 - + Stored Procedure là một tập các câu lệnh: Thực hiện một nhiệm vụ cụ thể; Được đặt tên và lưu trữ dưới dạng đã biên dịch.
 - + Trigger là một tập các câu lệnh: Được đặt tên và lưu trữ dưới dạng đã

biên dịch, chỉ được vận hành khi có một sự kiện xảy ra.

CHƯƠNG III: MOVIE TICKET BOOKING MANAGEMENT SYSTEM

3.1 Mô tả ý tưởng

“Movie Ticket Booking Management System” - hệ thống quản lý đặt vé xem phim được xây dựng với mục tiêu phát triển một hệ thống tích hợp, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành và kinh doanh của rạp chiếu phim. Thay vì phải thực hiện các thao tác thủ công và phân tán, hệ thống mang đến một nền tảng quản lý đồng bộ, giúp cả người dùng và nhân viên rạp phim tương tác hiệu quả hơn với hệ thống.

Về phía khách hàng, hệ thống hỗ trợ đặt vé một cách nhanh chóng, cho phép lựa chọn số lượng vé, thức ăn, nước uống mà khách hàng mong muốn, đồng thời tích hợp các phương thức thanh toán online phổ biến nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa. Đối với bộ phận quản lý, hệ thống cung cấp các chức năng như theo dõi lịch chiếu, tùy chỉnh suất chiếu theo nhu cầu thực tế, quản lý lượng vé bán ra và phân tích doanh thu theo thời gian thực, quản lý số lượng, thông tin bộ phim được chiếu. Các dữ liệu được thống kê và trình bày rõ ràng, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong hoạt động kinh doanh.

→ Từ đó, hệ thống không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng mà còn hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả quản trị và vận hành cho các rạp chiếu phim trong thời đại số hóa.

3.2 Nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng

3.2.1 Quản trị viên

- Nhu cầu:
 - + Quản lý danh sách phim, nhân viên và khách hàng một cách tập trung.
 - + Theo dõi doanh thu, số vé bán và hiệu suất hoạt động theo thời gian thực.
 - + Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa phim/nhân viên dễ dàng.
- Ví dụ:
 - + Cần thêm phim mới vào hệ thống khi có lịch chiếu mới.
 - + Kiểm tra nhân viên nào đang hoạt động và lịch sử giao dịch của họ.

3.2.2 Nhân viên

- Nhu cầu:
 - + Xử lý giao dịch bán vé nhanh chóng và chính xác.
 - + Xem danh sách phim khả dụng và ghế trống để tư vấn cho khách hàng.
 - + In hóa đơn rõ ràng để đưa cho khách.

- Ví dụ:
 - + Cần chọn ghế nhanh cho khách hàng trong giờ cao điểm.
 - + Xác nhận thanh toán và tính tiền thừa chính xác

3.2.3 Khách hàng

- Nhu cầu:
 - + Xem lịch chiếu và đặt vé dễ dàng, không cần xếp hàng.
 - + Nhận thông tin chi tiết về phim (thể loại, giá vé, thời lượng).
 - + Thanh toán an toàn và nhận vé điện tử.
- Ví dụ:
 - + Muốn đặt vé sớm cho phim bom tấn để đảm bảo có ghế tốt.
 - + Cần đổi lịch chiếu hoặc hoàn vé nếu có thay đổi kế hoạch.

3.3 Các bước thực hiện đề tài

- Bước 1: Xác định các yêu cầu và chức năng của phần mềm: Tìm hiểu những công việc cần thực hiện trong quán cà phê mà phần mềm cần hỗ trợ.
- Bước 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Bước 4: Xây dựng giao diện: Thiết kế giao diện người dùng để trực quan hóa các chức năng cần thiết cho phần mềm.
- Bước 5: Lập trình phần mềm: Tiến hành code các chức năng cụ thể cho phần mềm, kết nối nó đến cơ sở dữ liệu và kiểm tra tính năng của nó.
- Bước 6: Kiểm thử và chạy thử: Tiến hành kiểm tra và kiểm thử trước khi phần mềm triển khai để đảm bảo rằng nó hoạt động một cách chính xác.
- Bước 7: Triển khai và kết thúc.

3.4 Báo cáo phân tích, đặc tả yêu cầu và kiến trúc hệ thống quản lý vé xem phim

3.4.1 Phân tích và đặc tả yêu cầu

3.4.1.1 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống Quản lý Vé Xem Phim (MovieTicketManagementSystem) được thiết kế để hỗ trợ quản lý hoạt động bán vé xem phim tại rạp, cung cấp giao diện cho cả quản trị viên (Admin) và nhân viên (Staff). Hệ thống nhằm:

- Tự động hóa quy trình bán vé, quản lý phim, nhân viên và thông tin khách hàng.
- Cung cấp báo cáo tổng quan (doanh thu, số vé bán, số phim, số nhân viên).
- Đảm bảo tính chính xác, bảo mật và dễ sử dụng.

3.4.1.2 Phân tích yêu cầu

a) Yêu cầu chức năng

Dựa trên các tài liệu mã nguồn, hệ thống có các chức năng chính sau:

- Quản lý tài khoản:
 - + Đăng nhập (Form1.cs): Xác thực người dùng (Admin/Staff) dựa trên tên đăng nhập và mật khẩu.
 - + Đăng ký (RegForm.cs): Cho phép tạo tài khoản nhân viên với vai trò "Staff" và trạng thái "Active".
 - + Đăng xuất: Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống (AdminForm.cs, staffForm.cs).
 - Quản lý phim (AddMovieForm.cs, movieData.cs):
 - + Thêm phim mới: Bao gồm thông tin như tên phim, thể loại, giá vé, số ghế (capacity), trạng thái và hình ảnh.
 - + Hiển thị danh sách phim: Liệt kê phim khả dụng hoặc tất cả phim chưa bị xóa.
 - Quản lý nhân viên (AddStaffForm.cs, staffData.cs):
 - + Thêm nhân viên: Tạo tài khoản mới cho nhân viên với thông tin cơ bản.
 - + Hiển thị danh sách nhân viên: Liệt kê các nhân viên có trạng thái khác "Deleted".
 - Quản lý vé và giao dịch (buyTicketForm.cs):
 - + Chọn phim: Hiển thị danh sách phim khả dụng, cho phép chọn phim và xem thông tin chi tiết.
 - + Chọn ghế: Hiển thị ghế trống dựa trên số ghế đã đặt và sức chứa của phòng chiếu.
 - + Tính toán giá vé: Bao gồm giá vé, phụ phí đồ ăn (100 VND) và đồ uống (50 VND).
 - + Thanh toán: Nhập số tiền khách trả, tính tiền thừa và lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu.
 - + In hóa đơn: Xuất hóa đơn với thông tin giao dịch.
 - Quản lý khách hàng (Customer.cs, CustomerData.cs):
 - + Hiển thị danh sách khách hàng đã mua vé với trạng thái "PAID".
 - + Làm mới dữ liệu khách hàng theo yêu cầu.
 - Báo cáo tổng quan (dashboardForm.cs):
 - + Hiển thị số liệu: Số phim khả dụng, số nhân viên, số vé bán và tổng doanh thu.
 - + Cập nhật danh sách phim khả dụng.
- b) Yêu cầu phi chức năng**
- Hiệu suất: Hệ thống phải phản hồi nhanh khi truy vấn dữ liệu (phim, vé, khách hàng).

- Bảo mật:
 - + Mật khẩu cần được mã hóa (hiện tại lưu dạng văn bản thô trong users table).
 - + Ngăn chặn SQL Injection (hiện đã sử dụng tham số hóa trong hầu hết truy vấn).
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ thêm các chức năng như chỉnh sửa/xóa phim, nhân viên, hoặc tích hợp API.
- Giao diện: Thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ các nút điều hướng rõ ràng (AdminForm.cs, staffForm.cs).
- Khả năng tương thích: Chạy trên Windows với .NET Framework 4.7.2.

c) Đối tượng người dùng

- Quản trị viên (Admin): Quản lý phim, nhân viên, khách hàng, xem báo cáo tổng quan.
- Nhân viên (Staff): Bán vé, xem báo cáo cơ bản.
- Khách hàng: Tạo tài khoản online để mua vé hoặc tương tác gián tiếp qua nhân viên để mua vé.

3.4.1.3 Đặc tả yêu cầu

a) Luồng hoạt động chính

- Đăng nhập:
 - + Input: Tên đăng nhập, mật khẩu.
 - + Output: Chuyển đến AdminForm (nếu Admin) hoặc staffForm (nếu Staff).
 - + Kiểm tra: Tài khoản tồn tại, mật khẩu khớp, trạng thái "Active".
- Mua vé:
 - + Input: Lựa chọn phim, ghế, đồ ăn/đồ uống, số tiền thanh toán.
 - + Output: Lưu giao dịch vào bảng buy_tickets, tạo bản ghi khách hàng trong bảng customers, in hóa đơn.
 - + Kiểm tra: Ghế trống, số tiền thanh toán đủ.
- Thêm phim:
 - + Input: Tên phim, thể loại, giá, sức chứa, trạng thái, hình ảnh.
 - + Output: Lưu vào bảng Movie.
 - + Kiểm tra: Dữ liệu đầu vào hợp lệ, không trùng lặp.
- Thêm nhân viên:
 - + Input: Tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò, trạng thái.
 - + Output: Lưu vào bảng users.
 - + Kiểm tra: Tên đăng nhập chưa tồn tại, mật khẩu hợp lệ (ít nhất 8 ký tự).

- Xem báo cáo:
 - + Input: Yêu cầu làm mới dữ liệu.
 - + Output: Hiển thị số liệu thống kê (phim, nhân viên, vé, doanh thu).
 - + Kiểm tra: Dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu chính xác.

b) Bảng cơ sở dữ liệu

Dựa trên mã nguồn, cơ sở dữ liệu (Movie.mdf) bao gồm các bảng chính:

- Users: Lưu thông tin người dùng (ID, username, password, role, status, date_reg).
- Movie: Lưu thông tin phim (ID, MovieID, MovieName, Genre, Price, Capacity, Status, Image, Date, delete_date).
- Buy_tickets: Lưu giao dịch vé (ID, MovieID, seat, price, status, date).
- Customers: Lưu thông tin khách hàng (liên kết với giao dịch vé).

3.4.2 Kiến trúc 3 lớp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture), bao gồm: Presentation Layer, Business Layer và Data Layer. Dựa trên giải pháp Visual Studio (MovieTicketManagementSystem.sln) và các file mã nguồn, kiến trúc được mô tả như sau:

3.4.2.1 Presentation Layer (Lớp giao diện)

- Chức năng: Cung cấp giao diện người dùng, xử lý tương tác và hiển thị dữ liệu.
- File liên quan:
 - + Form1.cs, RegForm.cs, AdminForm.cs, staffForm.cs: Giao diện đăng nhập, đăng ký, và điều hướng chính.
 - + buyTicketForm.cs, AddMovieForm.cs, AddStaffForm.cs, Customer.cs, dashboardForm.cs: Các form chức năng.
- Công nghệ: Windows Forms (.NET Framework 4.7.2).
- Luồng hoạt động:
 - + Nhận input từ người dùng (nút, textbox, checkbox).
 - + Gọi các hàm xử lý logic từ Business Layer.
 - + Hiển thị kết quả (danh sách phim, thông báo, báo cáo).
- Ví dụ: Trong buyTicketForm.cs, khi nhấn nút buyTicket_buyBtn, hệ thống gọi hàm lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

3.4.2.2 Business Layer (Lớp xử lý nghiệp vụ)

- Chức năng: Xử lý logic nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu đầu vào, và gọi truy vấn từ Data Layer.
- File liên quan:

- + movieData.cs: Xử lý logic lấy danh sách phim (movieListData, movieAvailableListData).
- + staffData.cs: Xử lý logic lấy danh sách nhân viên.
- + CustomerData.cs: Xử lý logic lấy danh sách khách hàng.
- + Dự án BusinessLayer trong solution (chưa được cung cấp mã nguồn chi tiết).
- Luồng hoạt động:
 - + Nhận yêu cầu từ Presentation Layer (ví dụ: lấy danh sách phim).
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: kiểm tra tên đăng nhập trùng lặp trong RegForm.cs).
 - + Gọi Data Layer để truy vấn hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu.
 - + Trả kết quả về Presentation Layer.
- Ví dụ: Trong staffData.cs, hàm staffDataListData lọc danh sách nhân viên với role = 'Staff' và status != 'Deleted', sau đó trả về danh sách cho giao diện.

3.4.2.3 Data Layer (Lớp dữ liệu)

- Chức năng: Quản lý truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu (SQL Server LocalDB).
- File liên quan:
 - + Các truy vấn SQL trong movieData.cs, staffData.cs, CustomerData.cs, buyTicketForm.cs, RegForm.cs.
 - + Dự án DataLayer trong solution (chưa được cung cấp mã nguồn chi tiết).
- Công nghệ: ADO.NET, SQL Server LocalDB (Movie.mdf).
- Luồng hoạt động:
 - + Thực thi các câu lệnh SQL (SELECT, INSERT, UPDATE) để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.
 - + Sử dụng tham số hóa để đảm bảo an toàn (tránh SQL Injection).
 - + Trả dữ liệu về Business Layer dưới dạng DataTable hoặc danh sách đối tượng.
- Ví dụ:
 - + Trong RegForm.cs, câu lệnh INSERT vào bảng users được thực thi khi đăng ký tài khoản mới:
 - + INSERT INTO users (username, password, role, status, date_reg)
VALUES(@usern, @pass, @role, @status, @date)

3.4.2.4 Tương tác giữa các lớp

- Presentation Layer → Business Layer: Gọi các hàm xử lý logic (ví dụ: movieData.movieAvailableListData() trong buyTicketForm.cs).

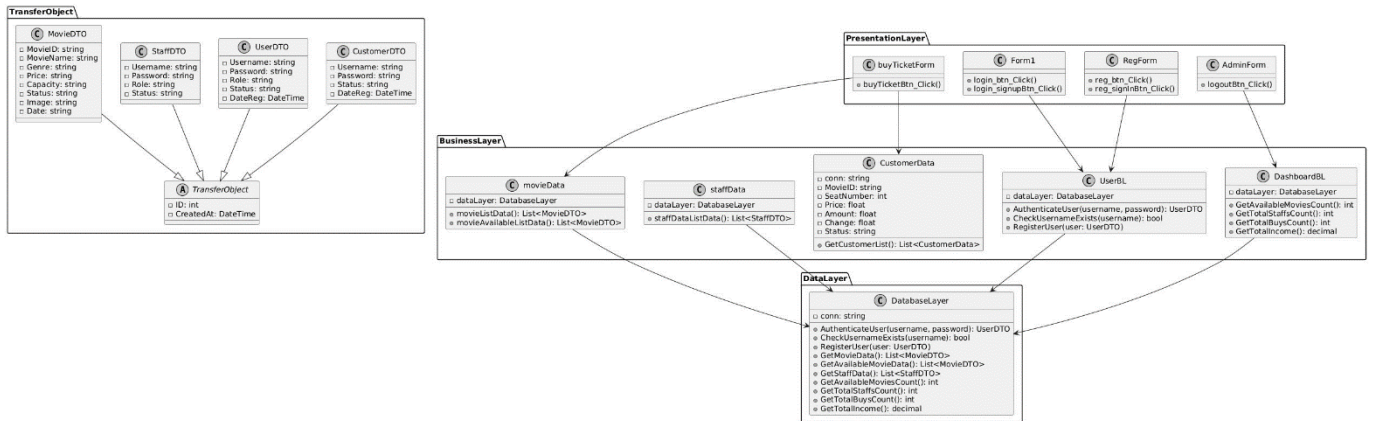
- Business Layer → Data Layer: Thực thi truy vấn SQL để lấy hoặc lưu dữ liệu.
- Data Layer → Business Layer: Trả dữ liệu dạng danh sách hoặc bảng.
- Business Layer → Presentation Layer: Trả kết quả để hiển thị trên giao diện.

3.4.2.5 Lợi ích của kiến trúc 3 lớp

- Tách biệt trách nhiệm: Mỗi lớp xử lý một nhiệm vụ cụ thể, dễ bảo trì và mở rộng.
- Khả năng tái sử dụng: Business Layer và Data Layer có thể được dùng lại cho các giao diện khác (ví dụ: ứng dụng web).
- Bảo mật: Data Layer sử dụng tham số hóa để ngăn SQL Injection.
- Dễ nâng cấp: Có thể thay đổi cơ sở dữ liệu hoặc giao diện mà không ảnh hưởng đến các lớp khác.

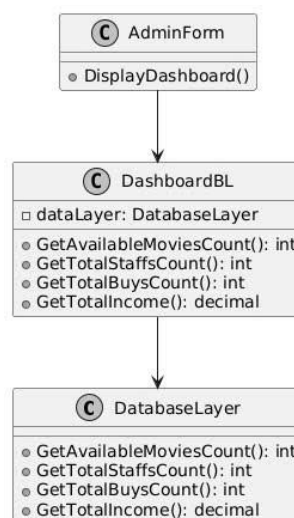
3.4.3 Các sơ đồ lớp

3.4.3.1 Sơ đồ Lớp tổng quan

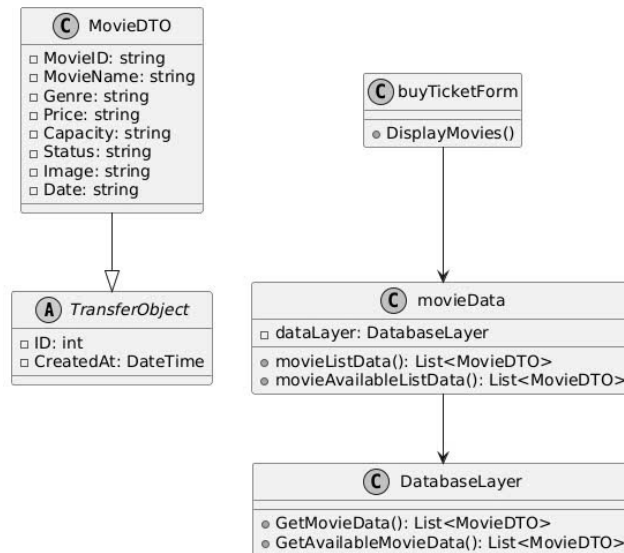


Hình 3. 1: Sơ đồ lớp tổng quan

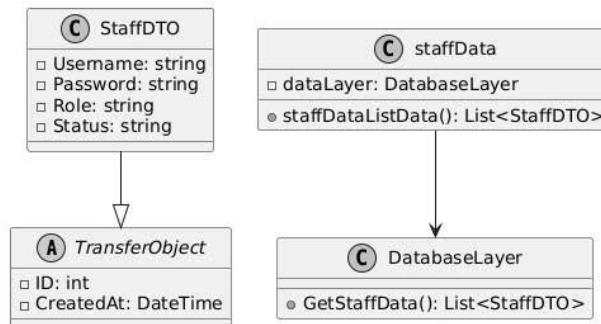
3.4.3.2 Sơ đồ lớp từng chức năng quan trọng



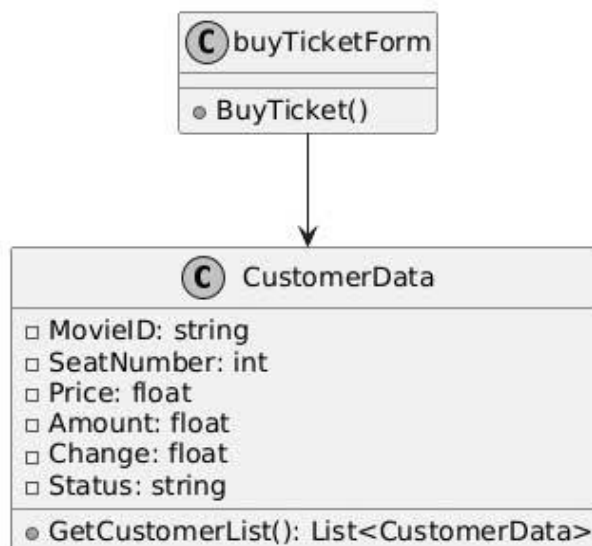
Hình 3. 2: Sơ đồ chức năng



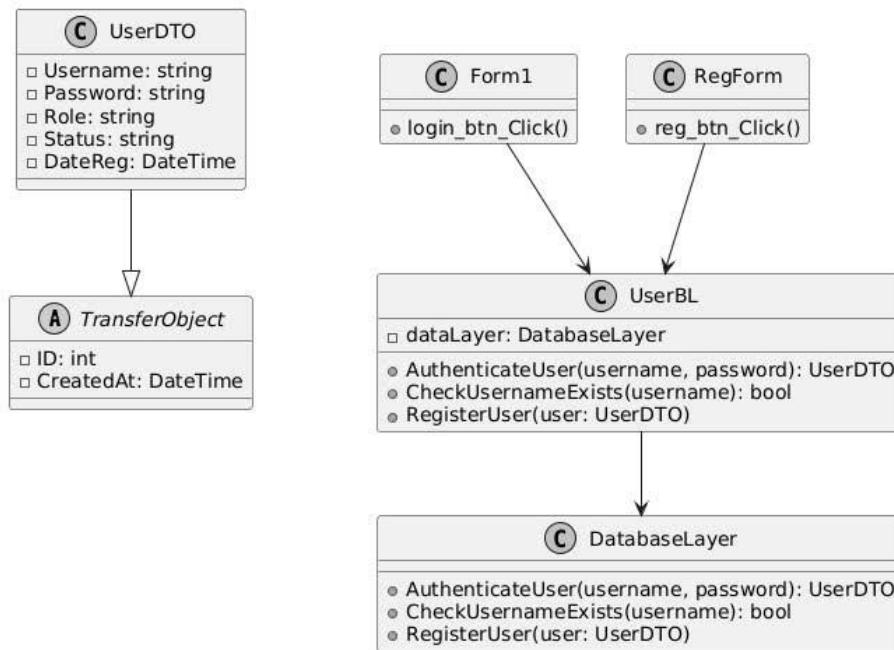
Hình 3. 3: Sơ đồ chức năng



Hình 3. 4: Sơ đồ chức năng

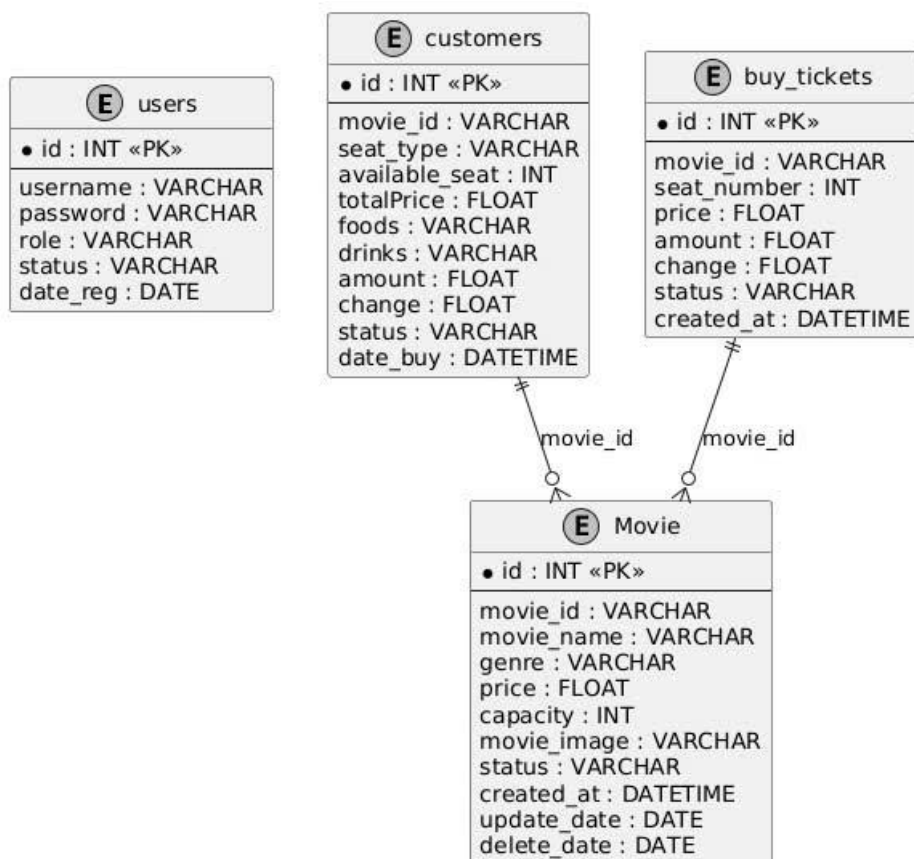


Hình 3. 5: Sơ đồ chức năng



Hình 3. 6: Sơ đồ chức năng

3.4.3.3 ERD



Hình 3. 7: ERD

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ

4.1 Mô tả công nghệ, công cụ dùng để cài đặt

4.1.1 Ngôn ngữ lập trình

C# (C Sharp): Dự án sử dụng C# với Windows Forms (WinForms) để phát triển giao diện người dùng và xử lý logic phía client.

- Ưu điểm: dễ phát triển giao diện, tương thích tốt với hệ điều hành Windows, hỗ trợ sự kiện (event-driven) mạnh mẽ.

4.1.2 Nền tảng phát triển

Microsoft .NET Framework: Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng .NET Framework giúp quản lý bộ nhớ, xử lý sự kiện, bảo mật và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

- Phiên bản: Khả năng cao là từ .NET Framework 4.7 trở lên (dựa trên file .csproj).

4.1.3 Công cụ IDE

Visual Studio: Là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng để lập trình, thiết kế giao diện, gỡ lỗi, và chạy thử ứng dụng WinForms.

- Tích hợp công cụ thiết kế form kéo thả
- Hỗ trợ quản lý project, tài nguyên và NuGet packages

4.1.4 Cơ sở dữ liệu

SQL Server Localbd (.mdf file): Dự án sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB tích hợp trong Visual Studio với tệp .mdf.

- Quản lý bảng như users, Movie, buy_tickets, v.v.
- Thực hiện truy vấn SQL trực tiếp trong code bằng SqlCommand, SqlConnection

4.1.5 Công nghệ kết nối CSDL

ADO.NET: Là công nghệ trung gian dùng để kết nối, truy vấn và thao tác với dữ liệu SQL từ ứng dụng WinForms.

- Dùng các đối tượng: SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter, DataTable

4.2 Mô tả chức năng chính được cài đặt

4.1.1 Chức năng đăng nhập

- Phần mềm cần cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình để truy

cập vào phần mềm. Người dùng được cung cấp một tài khoản quản lý để đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Sau khi đăng nhập vào phần mềm người dùng có thể tạo mới thêm các tài khoản. Người dùng cần đăng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu và bấm vào nút “Login” để đăng nhập vào phần mềm chuyển đến giao diện quản lý chung, nếu sai sẽ hiện lên hộp thoại thông báo “Incorrect username/password” và người dùng sẽ nhập lại thông tin để đăng nhập lại.

- Diễn giải:
 - + Nếu là Admin thì đăng nhập tài khoản và mật khẩu của Admin vào khung Username và Password sau đó nhấn chọn Login. Nếu sai mật khẩu màn hình sẽ hiển thị hộp “Error Message”, chưa nhập mật khẩu, màn hình sẽ hiển thị hộp thoại “Please fill all blank fields” và khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị hộp thoại “Login successful”.
 - + Tương tự như Admin thì người dùng User/Staff sẽ đăng nhập như trên.

4.1.2 Chức năng đăng ký

- Hệ thống cần cho phép người dùng đăng ký tài khoản của mình để đăng nhập vào hệ thống.
- Diễn giải: Nếu người dùng chưa có tài khoản thì sẽ tạo tài khoản bằng cách nhấn chọn “Signup here” trên trang Đăng Nhập và sẽ được chuyển sang trang Đăng Ký. Tại trang Đăng Ký người dùng cần nhập Tên tài khoản mà họ muốn tạo vào khung “Username”, tạo mật Khẩu mà người dùng mong muốn vào khung “Password” với điều kiện ít nhất là 8 ký tự. Sau đó người dùng cần nhập lại mật khẩu vừa tạo 1 lần nữa vào khung “Confirm Password”. Người dùng có thể chọn “Show Password” để kiểm tra mật khẩu họ đã nhập ở cả hai khung "Password" và "Confirm Password" xem đã nhập đúng hay chưa. Sau khi người dùng đã điền tất cả thông tin trên và nhấn nút “Register”.
 - + Nếu xuất hiện hộp thoại “Invalid Password” thì người dùng đã đăng ký thành công.
 - + Nếu xuất hiện hộp thoại “Password does not match” thì người dùng cần kiểm tra nội dung đã nhập ở cả hai khung "Password" và "Confirm Password" xem đã nhập đúng hay chưa.

4.1.3 Chức năng quản lý phim

- Hệ thống cho phép người dùng thêm, sửa và xóa phim.
- Diễn giải: Chức năng quản lý phim cho phép người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa phim một cách trực quan và dễ dàng qua việc đăng nhập bằng tài khoản admin. Để thêm phim, người dùng nhập đầy đủ thông tin như mã phim (ID), tên phim (Name), thể loại (Genre), giá vé (Price), sức chứa (Capacity),

trạng thái (Status) và có thể đính kèm hình ảnh, sau đó nhấn nút “Add” để lưu phim vào danh sách. Khi muốn sửa thông tin phim, người dùng chọn phim từ danh sách, chỉnh sửa dữ liệu và nhấn “Update” để cập nhật. Để xóa phim, người dùng chọn phim cần xóa rồi nhấn “Delete”. Nút “Clear” giúp làm mới form nhập liệu để dễ dàng nhập thông tin mới. Khi cập nhật xong, người mua vé sẽ thấy được trạng thái thông tin của phim để lựa chọn.

4.1.4 Chức năng quản lý tài khoản

- Về tổng quan, chức năng quản lý tài khoản người dùng của phần mềm bao gồm các chức năng chính:
 - + Xem tài khoản.
 - + Thêm tài khoản.
 - + Sửa tài khoản.
 - + Xóa tài khoản.
- Diễn giải: Chức năng quản lý tài khoản người dùng cho phép thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin nhân viên một cách dễ dàng. Người dùng có thể nhập tên đăng nhập, mật khẩu và trạng thái hoạt động của khách hàng rồi nhấn “Add” để tạo mới tài khoản. Khi muốn chỉnh sửa, chỉ cần chọn tài khoản từ danh sách, cập nhật thông tin và nhấn “Update” để lưu thay đổi. Để xóa tài khoản, người dùng chọn tài khoản cần xóa rồi nhấn “Delete”. Nút “Clear” giúp làm mới form nhập liệu. Danh sách tất cả nhân viên được hiển thị ở bảng bên phải, với các cột như ID, Username, Password, Role và Status để người dùng có thể xem và quản lý.

4.1.5 Chức năng mua vé online

- Về tổng quan, chức năng mua vé online cho phép khách hàng có thể đặt vé một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- Diễn giải: Khách hàng bắt đầu bằng cách chọn một bộ phim từ danh sách Available Movies, sau đó nhấn “Select Movie” để hiển thị thông tin chi tiết về phim như mã phim, tên phim, thể loại và giá vé. Tiếp theo, người dùng chọn số lượng ghế ngồi mong muốn từ danh sách Available Chairs. Khi đã hoàn tất lựa chọn phim và ghế, người dùng có thể nhấn “Clear” để làm mới các lựa chọn nếu muốn thay đổi. Quá trình này giúp người dùng nhanh chóng đặt chỗ xem phim.

4.1.6 Chức năng thanh toán

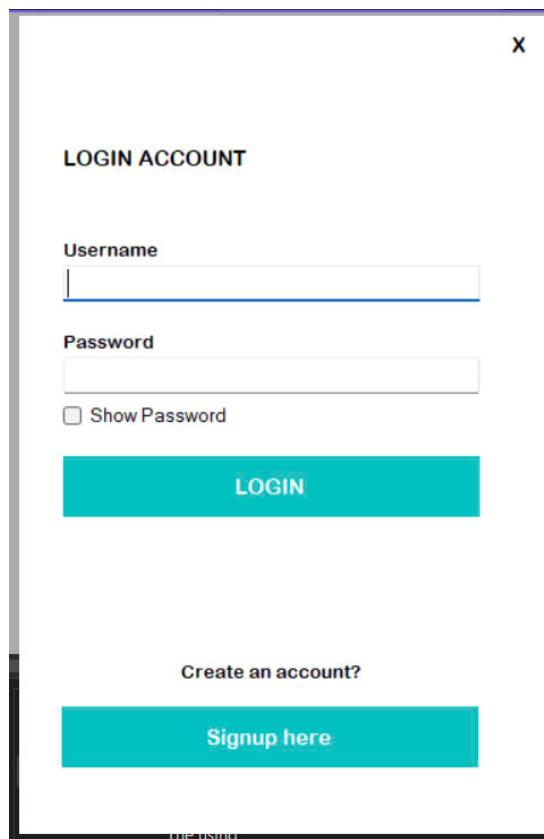
- Đây là chức năng được tích hợp chung giao diện với chức năng đặt vé online giúp khách hàng thanh toán tiện lợi hơn.
- Diễn giải: Sau khi chọn phim và ghế ngồi, người dùng tiếp tục thực hiện thanh toán trực tiếp trên giao diện. Người dùng có thể chọn thêm đồ ăn và thức uống

từ danh sách Available Foods để đi kèm với vé xem phim. Khi đã hoàn tất tất cả lựa chọn, nhấn nút “Calculate” để hệ thống tính tổng số tiền cần thanh toán, bao gồm vé và các dịch vụ đi kèm. Người dùng nhập số tiền thanh toán vào ô Amount. Cuối cùng, nhấn “Buy” để xác nhận thanh toán và nhấn “Receipt” để in hóa đơn nếu cần (hóa đơn sẽ hiển thị và khách hàng có thể kiểm tra lại). Nút “Clear” giúp làm mới toàn bộ phần thanh toán trong trường hợp người dùng muốn thực hiện lại từ đầu. Chức năng này giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho cả nhân viên lẫn khách hàng.

4.1.7 Chức năng thống kê doanh thu

4.3 Diễn giải các màn hình

4.3.1 Màn hình đăng nhập (Form1)



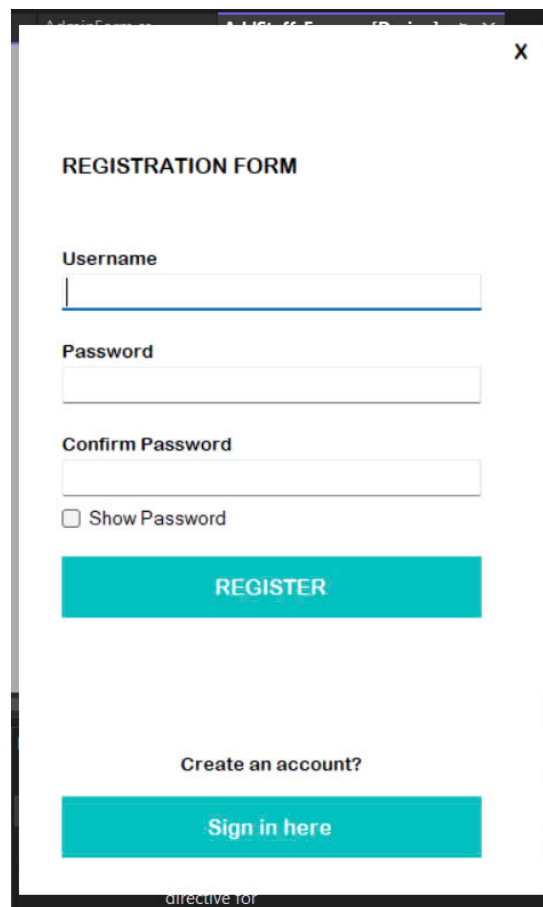
Hình 4. 1: Màn hình đăng nhập

- Mục đích: Cho phép người dùng (Admin/Staff/Khách hàng) đăng nhập vào hệ thống.
- Chức năng:
 - + Nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) (Form1.cs).
 - + Hiển thị/mở mật khẩu bằng checkbox login_showPass.
 - + Chuyển sang form đăng ký qua nút login_signupBtn.
 - + Kiểm tra thông tin đăng nhập từ bảng users và chuyển đến AdminForm

(nếu role là Admin) hoặc staffForm(nếu role là Staff).

- Thành phần chính:
 - + Textbox: login_username, login_password.
 - + Checkbox: login_showPass (hiển thị mật khẩu).
 - + Button: login_loginBtn (đăng nhập), login_signupBtn (chuyển sang đăng ký).
 - + Label: Nút đóng (X) để thoát ứng dụng.

4.3.2 Màn hình đăng ký (RegForm)

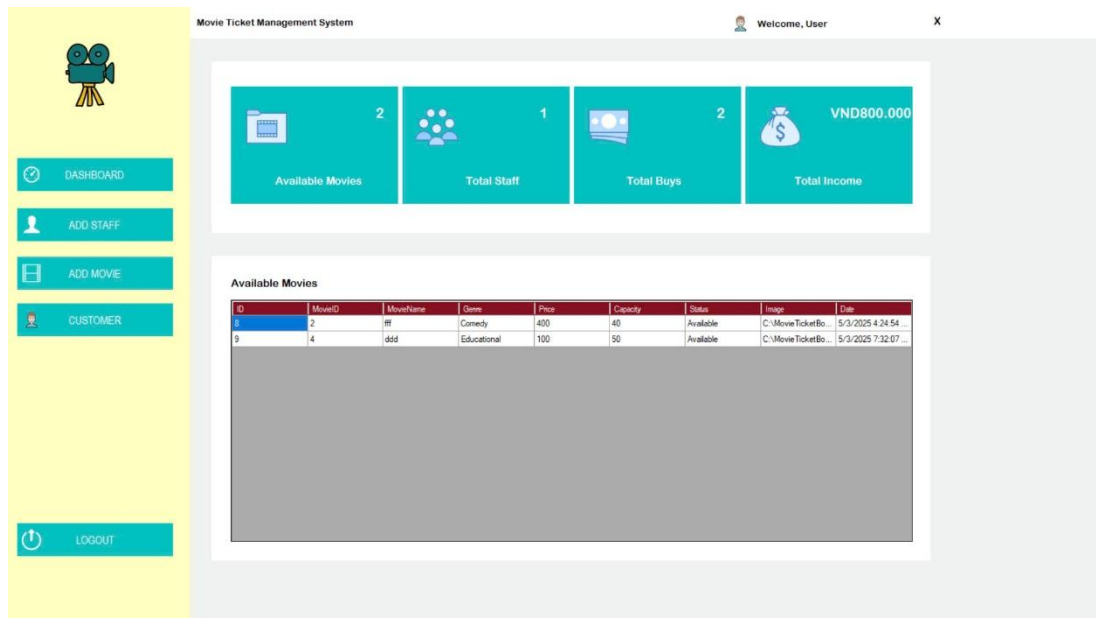


Hình 4. 2: Màn hình đăng ký

- Mục đích: Cho phép tạo tài khoản mới cho nhân viên (role là Staff).
- Chức năng:
 - + Nhập tên đăng nhập (reg_username), mật khẩu (reg_password), và xác nhận mật khẩu (reg_cPassword) (RegForm.cs).
 - + Kiểm tra mật khẩu hợp lệ (ít nhất 8 ký tự, khớp với xác nhận).
 - + Lưu tài khoản vào bảng users với role = 'Staff', status = 'Active'.
 - + Chuyển về màn hình đăng nhập qua nút reg_signInBtn.
- Thành phần chính:

- + Textbox: reg_username, reg_password, reg_cPassword.
- + Checkbox: reg_showPass (hiển thị mật khẩu).
- + Button: reg_btn (đăng ký), reg_signInBtn (quay về đăng nhập).
- + Label: Tiêu đề "REGISTRATION FORM", nút đóng (X).

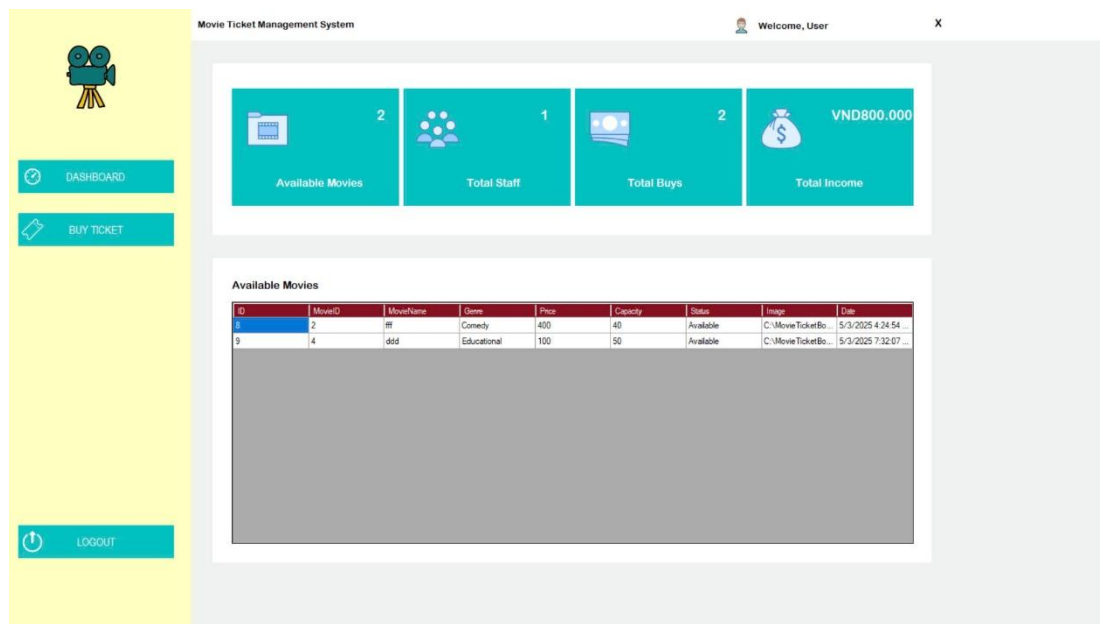
4.3.3 Màn hình Giao diện Quản trị viên (AdminForm)



Hình 4. 3: Màn hình Giao diện Quản trị viên

- Mục đích: Cung cấp giao diện chính cho quản trị viên để quản lý hệ thống.
- Chức năng:
 - + Điều hướng đến các chức năng: Dashboard, Add Staff, Add Movie, Customer, Logout (AdminForm.cs).
 - + Hiển thị các form con trong panel3 dựa trên lựa chọn của người dùng.
- Thành phần chính:
 - + Panel: panel1 (thanh điều hướng bên trái), panel2 (thanh tiêu đề), panel3 (khu vực hiển thị form con).
 - + Button: dashboard_btn, addStaff_btn, addMovie_btn, customer_btn, logout_btn.
 - + PictureBox: Biểu tượng hệ thống (icons8_movie_projector_100px.png).
 - + Label: Tiêu đề "Movie Ticket Management System", tên người dùng (Welcome, User).

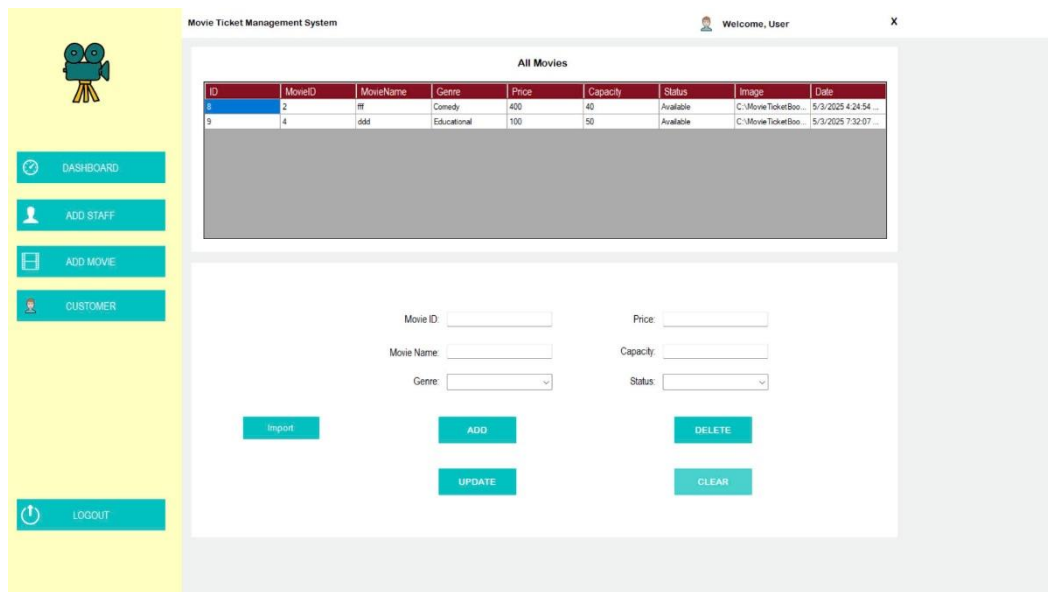
4.3.4 Màn hình Dashboard (dashboardForm)



Hình 4. 4: Màn hình Dashboard

- Mục đích: Hiển thị báo cáo tổng quan về hệ thống cho quản trị viên hoặc nhân viên.
- Chức năng:
 - + Hiển thị số liệu: số phim khả dụng, số nhân viên, số vé bán, tổng doanh thu (dashboardForm.cs).
 - + Hiển thị danh sách phim khả dụng trong dataGridView1.
 - + Làm mới dữ liệu khi cần.
- Thành phần chính:
 - + Label: Hiển thị số liệu (Total Movies, Total Staff, Total Tickets, Total Revenue).
 - + DataGridView: dataGridView1 (danh sách phim).
 - + Button: Nút làm mới (nếu có).

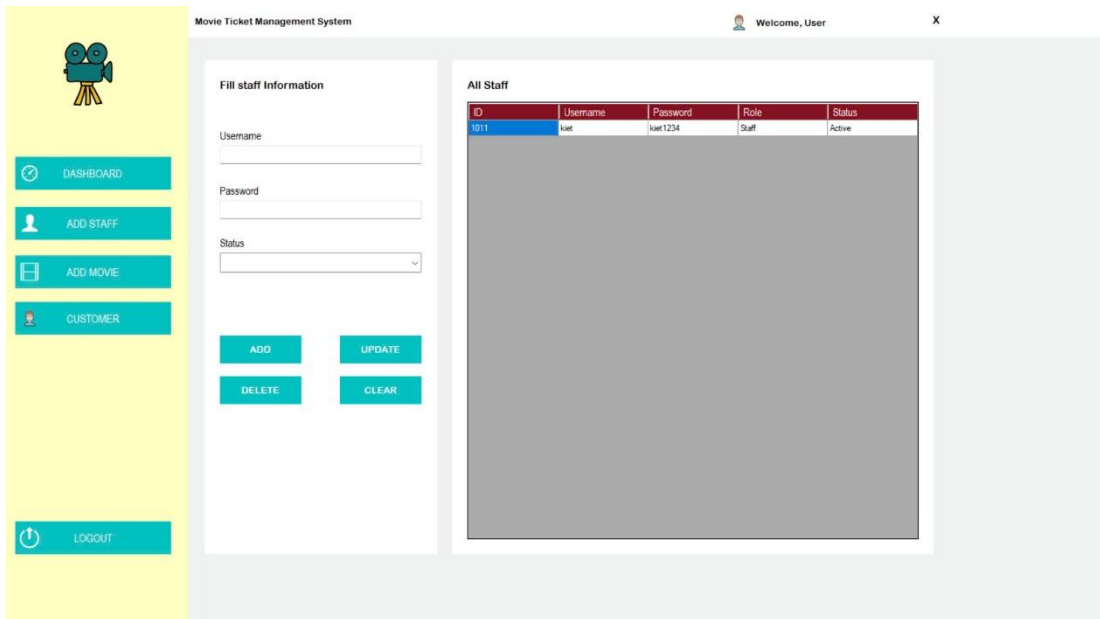
4.3.5 Màn hình Thêm Phim (AddMovieForm)



Hình 4. 5: Màn hình Thêm Phim

- Mục đích: Cho phép quản trị viên thêm phim mới vào hệ thống.
- Chức năng:
 - + Nhập thông tin phim: tên, thể loại, giá vé, sức chứa, trạng thái, hình ảnh (AddMovieForm.cs).
 - + Lưu thông tin vào bảng Movie.
- Thành phần chính:
 - + Textbox: Nhập MovieName, Genre, Price, Capacity.
 - + ComboBox: Chọn Status (Available/Other).
 - + Button: Chọn hình ảnh, lưu phim.
 - + PictureBox: Hiển thị hình ảnh phim.

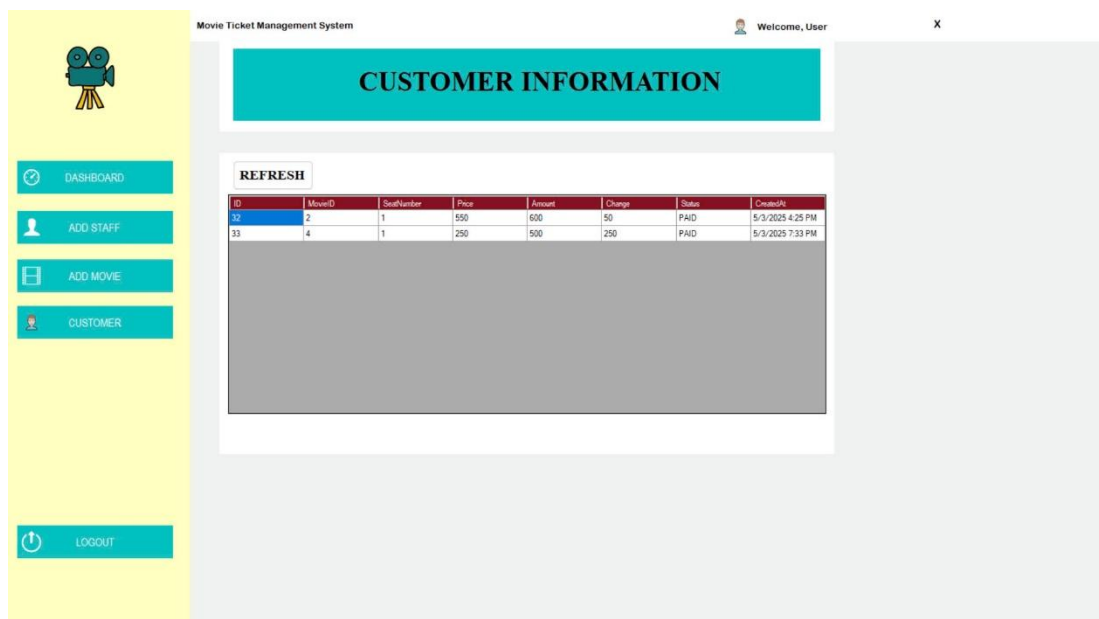
4.3.6 Màn hình Thêm Nhân Viên (AddStaffForm)



Hình 4. 6: Màn hình Thêm Nhân Viên

- Mục đích: Cho phép quản trị viên thêm tài khoản nhân viên mới.
- Chức năng:
 - + Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò (AddStaffForm.cs).
 - + Lưu vào bảng users với role = 'Staff'.
- Thành phần chính:
 - + Textbox: username, password.
 - + Button: Lưu nhân viên.

4.3.7 Màn hình Custom



Hình 4. 7: Màn hình Customer

- Mục đích: Hiện thị danh sách khách hàng đã mua vé.
- Chức năng:

- + Lấy dữ liệu từ bảng customers hoặc buy_tickets với trạng thái PAID (Customer.cs, CustomerData.cs).
- + Hiển thị trong customerGridView.
- + Làm mới dữ liệu qua nút btnRefresh.
- Thành phần chính:
 - + DataGridView: customerGridView (hiển thị thông tin khách hàng).
 - + Button: btnRefresh.

4.3.8 Màn hình Mua vé (buyTicketForm)

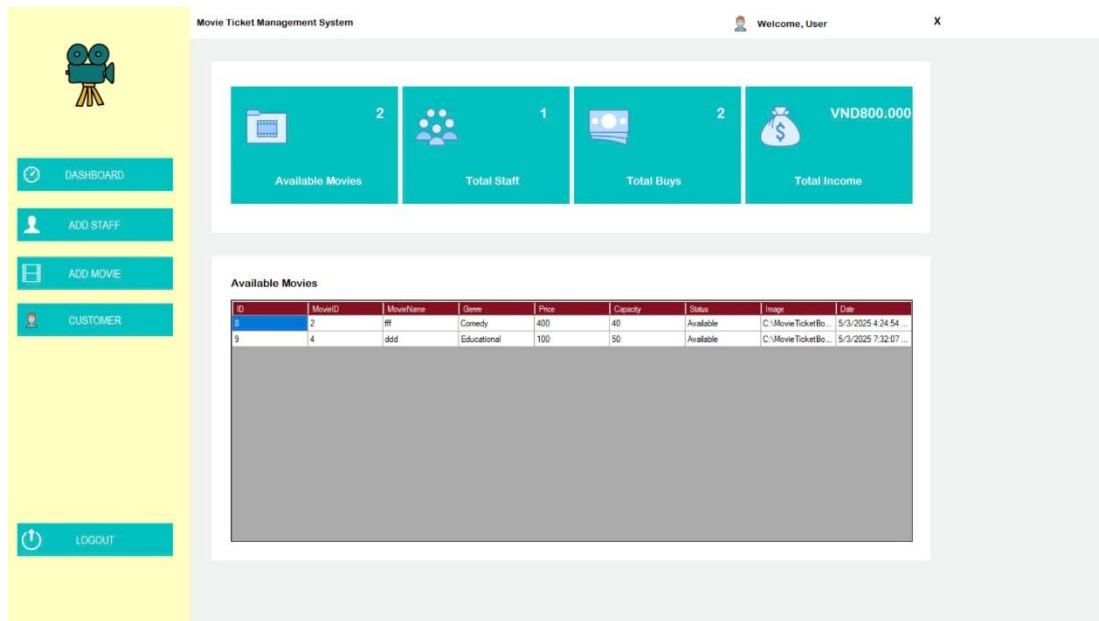
The screenshot displays the 'Movie Ticket Management System' interface. On the left is a yellow sidebar with a camera icon and buttons for 'DASHBOARD', 'BUY TICKET', and 'LOGOUT'. The main content area is titled 'Movie Ticket Management System' and features a table of 'Available Movies' with columns: ID, MovieID, MovieName, Genre, Price, Capacity, and Status. The table lists two movies: 'Comedy' (ID 2, Price 400, Capacity 40) and 'Educational' (ID 4, Price 100, Capacity 50). Below the table is a form with input fields for 'Movie ID', 'Movie Name', 'Genre', and 'Regular Price', and buttons for 'SELECT MOVIE' and 'CLEAR'. To the right of the movie selection is a form for 'Available Chairs', 'Available Foods', and 'Drinks', with a 'CALCULATE' button. At the bottom right, a summary section shows 'Total Price: VND 0.000', 'Amount', and 'Change: VND 0.000', with buttons for 'BUY', 'RECEIPT', and 'CLEAR'.

Hình 4. 8: Màn hình Mua vé

- Mục đích: Cho phép nhân viên xử lý giao dịch mua vé cho khách hàng.
- Chức năng:
 - + Hiển thị danh sách phim khả dụng trong dataGridView1 (buyTicketForm.cs).
 - + Chọn phim, hiển thị thông tin (tên, thể loại, giá) và hình ảnh trong pictureBox1.
 - + Hiển thị ghế trống trong buyTicket_availableChairs.
 - + Tính tổng giá (vé + đồ ăn + đồ uống) qua buyTicket_calculateBtn.
 - + Thanh toán, lưu giao dịch vào buy_tickets và customers qua buyTicket_buyBtn.
 - + In hóa đơn qua buyTicket_receiptBtn.
- Thành phần chính:
 - + DataGridView: dataGridView1 (danh sách phim).
 - + Textbox: buyTicket_availableChairs, buyTicket_amount, buyTicket_change.

- + Checkbox: buyTicket_foods, buyTicket_drinks.
- + Button: buyTicket_calculateBtn, buyTicket_buyBtn, buyTicket_receiptBtn.
- + PictureBox: pictureBox1 (hình ảnh phim).

4.3.9 Màn hình Giao diện Nhân viên (staffForm)



Hình 4. 9: Màn hình Giao diện Nhân viên

- Mục đích: Cung cấp giao diện chính cho nhân viên để bán vé và xem báo cáo.
- Chức năng:
 - + Điều hướng đến Dashboard và Buy Ticket (staffForm.cs).
 - + Hiện thị form con trong panel4 dựa trên lựa chọn.
 - + Đăng xuất qua logout_btn.
- Thành phần chính:
 - + Panel: panel1 (thanh điều hướng), panel2 (thanh tiêu đề), panel4 (khu vực form con).
 - + Button: dashboard_btn, button1 (Buy Ticket), logout_btn.
 - + PictureBox: Biểu tượng hệ thống và người dùng.
 - + Label: Tiêu đề, tên người dùng, nút đóng (X).

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trước hết, đề tài giúp nhóm củng cố lại những kiến thức lý thuyết đã học trong suốt quá trình học tập, đồng thời tạo cơ hội để vận dụng các kiến thức đó vào thực tiễn thông qua việc phân tích, thiết kế và xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh. Đây cũng là dịp để các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và tiếp cận quy trình phát triển phần mềm một cách bài bản hơn. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế và kiến thức lập trình chuyên sâu, hệ thống vẫn chưa được tối ưu hóa hoàn toàn, một số lỗi nhỏ và thiếu sót có thể vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, phần mềm chưa tích hợp đầy đủ các chức năng như dự kiến ban đầu do giới hạn về thời gian và nguồn lực. Trong tương lai, nhóm mong muốn tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng chuyên nghiệp hơn, thiết kế giao diện thân thiện hơn với người dùng và bổ sung thêm các tính năng còn thiếu. Đồng thời, việc tối ưu hiệu suất, mở rộng chức năng và nâng cao độ ổn định của hệ thống sẽ là những mục tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng và tính ứng dụng thực tiễn của đề tài.